Das Massenwirkungsgesetz

Leitfrage: Lässt sich die Lage eines Gleichgewichts in einer Zahl ausdrücken?

1 Die Gleichgewichtskonstante K c

Gesetz

1 Stelle das Massenwirkungsgesetz auf.

1. $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$: Kc = _____
2. $2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$: Kc = _____
3. $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$: Kc = _____

2 Was der Zahlenwert verrät

Lage

2 Was bedeuten Kc = 10^5 und Kc = 10^{-5} für die Lage des Gleichgewichts?

3 Gleichgewichtskonzentrationen berechnen

Leistungsfach

3 Leistungsfach: 1 mol/l H_2 und 1 mol/l I_2 reagieren bei 450 °C (Kc = 50). Berechne die Gleichgewichtskonzentrationen.

4 Üben: Rechnen mit dem MWG

4 Im Gleichgewicht: $c(H_2) = 0{,}2$, $c(I_2) = 0{,}2$, $c(HI) = 1{,}4$ mol/l. Berechne Kc.

Heftaufschrieb: Das Massenwirkungsgesetz

aus der Präsentation übernehmen